

“Potencial biotecnológico de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal utilizadas en la producción agrícola de gramíneas”

Universidad Doctor José Matías Delgado
Facultad de Agricultura E Investigación
Agrícola “Julia Hill de O’Sullivan”

Resumen:

El trabajo de investigación está enfocado en la evaluación y análisis de los biofertilizantes como una estrategia científica para mejorar la fertilidad del suelo y promover prácticas agrícolas sostenibles, el objetivo fundamental de esta investigación es examinar críticamente la eficacia de los biofertilizantes en la mejora de la calidad del suelo y el crecimiento de las plantas, así como su impacto en la sostenibilidad agrícola. Se llevó a cabo una revisión de artículos científicos y se recopilaron datos de investigaciones experimentales, así como también el desarrollo de una encuesta dirigida a conocer el desempeño de los biofertilizantes en diferentes cultivos y sistemas agrícolas, además de esto, basado en la experiencia de los agricultores, se demuestra que el uso de biofertilizantes en gramíneas, aumenta la productividad, y el desarrollo vegetativo del cultivo, así como demostró tener una influencia en la disminución del uso de plaguicidas, por lo que el uso de biofertilizantes tiene un alto potencial como una alternativa más sostenible en el cultivo de gramíneas de consumo humano.

Palabras clave:

Biofertilizantes, agricultura ecológica, cereales, bioestimulantes, fertilización alternativa.

Abstract:

The research work is focused on the evaluation and analysis of biofertilizers as a scientific strategy to improve soil fertility and promote sustainable agricultural practices, the main objective of this research is to critically examine the effectiveness of biofertilizers in improving soil quality and plant growth, as well as their impact on agricultural sustainability. A review of scientific articles was carried out and data from experimental research was collected, as well as the development of a survey aimed at knowing the performance of biofertilizers in different crops and agricultural systems, in addition to this, based on the experience of farmers, it is shown that the use of biofertilizers in grasses increases productivity, and the vegetative development of the crop, as well as having an influence on reducing the use of pesticides, so the use of biofertilizers has a high potential as a more sustainable alternative in the cultivation of grasses for human consumption.

Keywords:

Biofertilizers, organic agriculture, cereals, biostimulants, nitrogen fixation, alternative fertilization, plant growth, pesticides.

¹ Egresado en la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Universidad Dr. José Matías Delgado. e-mail: zaira.torres20111@gmail.com

² Egresado en la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Universidad Dr. José Matías Delgado. e-mail: jaimesocea@gmail.com

³ Asesor de contenido y forma, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Universidad Dr. José Matías Delgado. e-mail: kmquintanillam@ujmd.edu.sv

Introducción:

La modernización y la agricultura son parte fundamental para el progreso de las sociedades, sin embargo, el avance de las tecnologías en la agricultura actual ha traído consigo cruciales desafíos y consecuencias ambientales. En Latinoamérica, la inversión para importar fertilizantes y plaguicidas químicos, ha aumentado significativamente, y países como El Salvador dependen en gran medida de agroquímicos para el manejo de cultivos. Esto ha llevado a problemas como la baja fertilidad en los suelos, la contaminación de lagos, ríos o bien las fuentes de agua en general. Es así como surge la necesidad de explorar alternativas más sostenibles para la producción agrícola. Una de estas opciones, es el uso de biofertilizantes derivados de bacterias que estimulan el desarrollo vegetativo. Estos microorganismos pueden jugar un papel clave en el crecimiento de diversos cultivos para consumo humano. Sin embargo, su potencial y mecanismos de acción aún no se ha investigado a profundidad en el país.

En vista de eso, el objetivo principal de esta investigación es analizar el potencial biotecnológico de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal en la producción agrícola de gramíneas para consumo humano en El Salvador, mediante un análisis mixto que busca conocer múltiples perspectivas y experiencias de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal.

Metodología de la investigación

La presente investigación se centra en un diseño mixto incrustado concurrente de

modelo dominante (DIAC), que combina un enfoque cualitativo dominante con un enfoque cuantitativo subordinado. Este tipo de metodología busca enriquecer la comprensión del fenómeno de estudio al utilizar múltiples perspectivas y aproximaciones complementarias. Para un buen proceso de experimentación, es necesario realizar una investigación previa, con el fin de no cometer los errores de trabajos anteriores, por esa razón en la presente investigación consultamos diferentes literaturas, artículos científicos y trabajos de graduación, encontrados mediante motores de búsqueda conocidos por la comunidad científica, como es el caso de ScienceDirect y Springerlink, Google Académico. Una vez se tuvo toda la documentación necesaria, se procedió a seleccionar nuestra población central del trabajo, estos fueron 25 agricultores de diversas zonas de El Salvador, que emplean biofertilizantes a partir de bacterias tipo PGPB en cultivos de gramíneas destinadas al consumo humano. Para la ejecución del estudio, la muestra fue seleccionada mediante un muestreo intencional, considerando el nivel de experiencia de los agricultores en el uso de biofertilizantes.

Este enfoque de investigación favoreció la obtención de una muestra representativa de agricultores con conocimiento y experiencia en el uso de biofertilizantes en el cultivo de gramíneas. Al seleccionar agricultores de diferentes zonas geográficas, se logró abarcar una variedad de condiciones ambientales y agrícolas, lo que proporciona una visión más amplia y generalizable de los efectos de los biofertilizantes en este tipo de cultivo.

Además de eso, la selección intencional de los participantes se basó en su experiencia previa en el uso de biofertilizantes, lo que garantiza que los agricultores incluidos en la muestra tengan un conocimiento práctico y directo sobre los beneficios y limitaciones de estos productos en el cultivo de gramíneas de consumo humano. Esto brinda mayor validez a los resultados obtenidos y permite obtener información relevante y precisa sobre la percepción y experiencia de los agricultores en relación con el empleo de biofertilizantes en este tipo de cultivo.

Con la intención de desarrollar una evaluación de la información recopilada, se desarrollaron encuestas como instrumento, con el fin de documentar la percepción y experiencias de 25 agricultores con respecto al uso de PGPB, su aplicación, uso y efectividad. Después de recopilar la información, se procedió a representar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas. Esta estrategia de visualización de datos permite presentar de manera clara y concisa los hallazgos del estudio.

Los gráficos fueron utilizados para mostrar de manera visual las tendencias y patrones identificados en los datos recopilados. Se emplearon diversos gráficos, tales como de tipo barras, circulares y gráficos de líneas, según la naturaleza de los datos. Además de los gráficos, se elaboraron tablas que presentan de manera organizada los resultados cuantitativos obtenidos.

Resultados y discusión

Reparto de artículos científicos extraídos para la revisión

Tomando en cuenta los criterios de

búsqueda preestablecidos, resultaron un total de 89 artículos, los cuales se distribuyen entre los diferentes sitios de búsqueda, atribuyéndose 65 artículos a SpringerLink, 3 a Scielo y 21 a ScienceDirect. En un principio se eliminaron 7 artículos, esto porque estaban duplicados, luego de este proceso quedaron un total de 82 artículos, los cuales fueron evaluados a partir de la lectura del texto completo y de su año de publicación, el cual no podía ser antes del 2012; por lo que se descartaron 18 artículos (figura 1).

A este resultado (64 artículos restantes), se le sumaron 11 artículos no indexados, pero que cumplían con los criterios del estudio, encontrados por medio de la herramienta de búsqueda Google académico. Con lo cual, se obtuvo un total de 75 artículos para llevar a cabo la investigación.



Ilustración 1: Resultado del análisis de información bibliográfica

En primeras instancias se logra valorar un incremento en las publicaciones (Figura 2), con el paso de los años, específicamente entre los años 2012 al 2023; esto devela que la agricultura estaba entrando en un momento de cambio, en el que los fertilizantes de síntesis química en poca medida empiezan a ser reemplazados y se impulsa el uso de fertilizantes de origen biológico y concretamente los provenientes de bacterias promotoras de crecimiento vegetal.

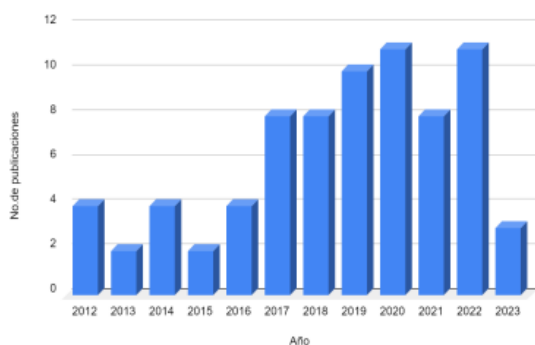


Ilustración 2: Número de publicaciones atribuidas al tema por año (2012-2023)

Gran parte de este cambio en la producción agrícola se atribuye a tanques de pensamiento u organizaciones mundiales, dentro de las cuales se enfatiza y apoya una agricultura libre de agroquímicos, que finalmente desemboca en la sostenibilidad agrícola, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria.

Se evidenció que los países de Sudamérica y del continente asiático tienen tendencia a desarrollar este tipo de investigaciones. Como representación de Sudamérica Brasil (29,3 % del total de artículos seleccionados), y países del continente asiático (32% del total de publicaciones).

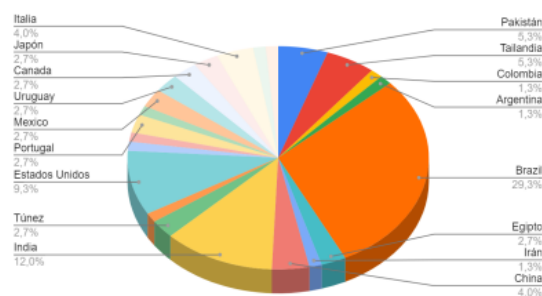


Ilustración 3: Porcentaje de artículos publicados según país de origen de la investigación

Esto se debe a que países como Brasil son altos productores de alimentos a nivel mundial y que últimamente se ha trabajado en el aumento de la producción de granos como el maíz y trigo, esto es atribuido a la guerra entre Rusia y Ucrania, dos productores de mucho peso, que ha permitido oportunidades para aumentar la producción y las exportaciones de por ejemplo trigo brasileño, según la agencia de noticias internacional EFE.

Al final, la cantidad de investigaciones y artículos científicos publicados se debe a que la agricultura en esos países es uno de los sectores más importantes dentro de su economía, dado que contribuye al PIB y a la generación de empleos.

Mecanismo de acción de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en gramíneas de consumo humano

A continuación, se describen en detalle los mecanismos de acción que se buscan y se estudian ampliamente (según los estudios revisados), para el cultivo de gramíneas de consumo humano. Según la revisión, las bacterias promotoras de crecimiento vegetal pueden servir como potentes biofertilizantes, mientras reducen la aplicación de fertilizantes químicos sin afectar el crecimiento normal de las

plantas. De manera general, las bacterias que se emplean en gramíneas de consumo humano para producir biofertilizantes se pueden agrupar según su mecanismo de acción de la siguiente forma:

Fijación de nitrógeno

Las gramíneas de consumo humano, como el maíz, arroz y sorgo, son exigentes con la disponibilidad de este nutriente para su establecimiento y desarrollo, con lo cual, la utilización de bacterias fijadoras de nitrógeno en esta familia de cultivos puede contribuir a una mayor productividad para agricultores y a la vez, amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, la mejora y la empleabilidad de estas bacterias promotoras del crecimiento podría proporcionar beneficios económicos y ambientales.

Para el caso de biofertilizante basado en bacterias, *E. oryzae* utilizado en caña de azúcar (1), no solo se utiliza como fertilizante de bio-nitrógeno para este cultivo, sino que también reduce la aplicación de fertilizantes nitrogenados sintetizados químicamente para la agricultura sostenible; que a su vez podría aumentar el número de macollos, el peso seco, la altura de la planta y el peso fresco, la población de bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo y la caña de azúcar. Dentro de esta familia también destaca el cultivo de maíz, el cual se produce mucho en países como Brasil en donde representa más del 33% de la producción total de granos del país. Sin embargo, el maíz se cultiva comúnmente en suelos de baja fertilidad y, por lo tanto, requiere un alto contenido de fertilizante nitrogenado. Por ejemplo, a principios de esta década, cultivos de maíz consumieron el 25% del total de fertilizante nitrogenado utilizado

en Brasil, lo que comprueba que el uso de técnicas biológicas para mejorar significativamente la eficiencia en la utilización de fertilizantes nitrogenados puede representar una alternativa para el cultivo de cereales en estas zonas tropicales; en estudios realizados en este país se comprobó que la bacteria *A. brasiliense* mejoraron la eficiencia de adquisición de urea en el maíz y también mejoraron el rendimiento del grano en comparación con el control no inoculado. Con lo anterior, se demuestra que las bacterias pueden promover el crecimiento de las plantas y contribuir biológicamente con nitrógeno fijado; sin embargo, la diferencia en la respuesta tanto al nitrógeno como a la inoculación depende también del genotipo de la planta seleccionada y del inoculante bacteriano; ya que su estudio reveló que la bacteria *H. seropedicae* ZAE94 fue la mejor cepa en condiciones controladas y su aplicación como inoculante de campo aumentó el rendimiento de un maíz híbrido *SHS5050* en un 34 %, en cuanto con los otros híbridos no obtuvieron resultados significativos, por lo cual no solo tiene que ver con la bacteria en sí, sino que también depende del genotipo de la planta.

Al mismo tiempo, la cuantificación de nitrógeno fijado biológicamente (BNF), reveló que un 37 % de nitrógeno vegetal en el híbrido de maíz *SHS5050* fue gracias al inóculo con la cepa ZAE94 de *H. seropedicae*; no obstante, en ocasiones las bacterias no fijan cantidades significativas de nitrógeno, sino que más bien potencian la acción de las raíces de las plantas para absorberlo, hay casos en que no hay contribución en la fijación de nitrógeno pero la inoculación de estas bacterias mejora la tasa de absorción del mismo,

dando como resultado un mayor crecimiento de brotes y raíces.

Control biológico

La actividad antagónica entre bacterias y otros microorganismos patógenos, es utilizada ampliamente con el fin de que los cultivos invierten su energía en crecer y ser productivos y no en combatir enfermedades o plagas; de ese modo, y para el caso de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal se busca que ponga a disposición nutrientes a la planta y al mismo tiempo contribuya a disminuir la cantidad de microorganismos patógenos, ejemplo de ello es (2) que al seleccionar cepas: *Burkholderia sp*, y *Klebsiella variicola* y *Pseudomonas protegens* mejoraron significativamente el crecimiento de las plantas de maíz en ensayos de invernadero y controlaron la infección por *Fusarium sp* en mazorcas de maíz frescas. Estos resultados presentan el primer acercamiento profundo al manejo de microorganismos autóctonos de maíz nativo con potencial aplicación biotecnológica en agricultura sustentable como biofertilizantes y bioplaguicidas, esto lo comprueba (3) que evaluaron diferentes cepas con propiedades PGPM, como lo son *Pseudomonas alcaligenes*, *Bacillus polymyxa* y *Mycobacterium phlei*, que además de incrementar parámetros agronómicos, demostraron que son capaces de inhibir hongos patógenos como *Fusarium culmorum* y *Fusarium oxysporum* en el cultivo de maíz. Cabe mencionar que los mecanismos por los cuales las bacterias realizan control biológico pueden variar. (3) observó que cepas de *Bacillus sp* cuentan con propiedades antifúngicas relacionadas con la liberación de enzimas que degradan la pared celular del hongo, para acabar

destruyendo el micelio del mismo. Por otro lado, *Streptomyces* cepa A20, puede sintetizar compuestos con actividad antimicrobiana, que se identificaron como *Estreptotricosis* F, D y E. estos son metabolitos que inhiben la biosíntesis de proteínas de las células procariotas como puede ser el patógeno bacteriano *Burkholderia glumae* cepa AU 6208 que afecta la panícula del arroz provocando la pudrición de este cultivo.

Solubilización de fosfato

El fósforo (P), forma parte de los macronutrientes principales para potenciar el desarrollo de cultivos. La población de este tipo de bacterias generalmente es insuficiente como para competir con otras bacterias que se establecen en la rizósfera, y la cantidad de P liberada por las bacterias solubilizadoras de P generalmente no es suficiente para un aumento significativo en el crecimiento de la planta.

Fertilizantes a base de fosfato (Pi) altamente reactivo, como triple superfosfato (TSP) y diamonio fosfato (DAP), se agregan comúnmente a la agricultura suelos para mantener la productividad de los cultivos. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de fertilizantes fosfatados es absorbido por plantas, mientras que la mayor parte del fosfato añadido se convierte rápidamente en formas insolubles en el suelo; por lo que, algunos agricultores prefieren utilizar opciones como fosfato de roca o vacaza, que si funciona, pero sí a eso le agregamos bacterias podríamos propiciar que más de ese fósforo sea aprovechado por la planta (4) la bacteria *Bacillus amyloliquefaciens* mostró mayores contenidos de nitrógeno y fósforo en plantas de maíz inoculadas por la misma, en las cuales se había utilizado

estiércol de ganado y fosfato de roca; esta combinación aumentó significativamente los metabolitos de glucosa, fructosa, alanina y GABA en las hojas de maíz, lo que sugiere una actividad fotosintética mejorada debido a una mayor absorción de P y N. Siendo así, una alternativa eficiente a los fertilizantes minerales para mejorar la absorción de nutrientes y fomentar los mecanismos de crecimiento en las plantas de maíz.

Por lo tanto, es imprescindible conocer el tipo de bacterias que se utilizan y en qué condiciones se debe utilizar. Después de todo, no todas las bacterias poseen la misma capacidad de solubilizar fosfato.

Producción de fitohormonas

Las fitohormonas juegan un papel clave en los procesos de la planta, para el caso sería específicamente en la adaptación al estrés ambiental de la misma, como sequía, salinidad, y estrés térmico. Algunas bacterias como *Mitsuaria sp cepa ADR17* y *Burkholderia sp cepa ADR10* (5) interactúan con maíz de formas que les permiten alterar la arquitectura del sistema radicular, las respuestas fisiológicas y los niveles de fitohormonas en las plantas en condiciones de sequía para aliviar el estrés y mejorar la supervivencia de las plantas, ambas bacterias proveen la enzima desaminasa del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico, que promueve la tolerancia al estrés hídrico al disminuir el nivel de etileno en plantas. Esto es avalado (6), donde se usó *Glutamicibacter sp* la cepa YD0 la cual mostró dos rasgos promotores del crecimiento, como la actividad enzimática de la desaminasa 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) y la producción de IAA; este estudio

mostró el importante papel de *Glutamicibacter sp* para superar los efectos adversos del estrés salino en el desarrollo y crecimiento del cultivo de arroz a través de la mediación de la acumulación de fitohormonas (etileno), mejorando la capacidad fotosintética y mejorando la expresión de genes sensibles al estrés; al final la salinidad afecta el crecimiento de las plantas al causar una alta acumulación interna de Na⁺ y perturbar la expresión de varios genes involucrados en el crecimiento y desarrollo, justamente por ello se vuelven relevantes estos estudios ya que amplían la oportunidad de siembra de gramíneas en más tierras, porque más del 6% de tierra en el mundo es salina.

Las bacterias pueden promover el crecimiento en diferentes etapas fenológicas de las plantas, por ejemplo cepas de *Rhizobium sp* tienen un efecto positivo en la brotación y el crecimiento de raíces y brotes de caña de azúcar a los 30 días después del trasplante (DDT) y coloniza los tejidos de la brotación de los mini-brotes afectando positivamente la brotación y el crecimiento de la caña de azúcar, a través de la producción de sustancias hormonales vegetales, en particular giberelinas.

Sea de la forma que fuera, la idea de utilizar bacterias como control biológico, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fosfato, entre otros mecanismos, es cada vez más popular; sin embargo, el acceso a estos productos en El Salvador es limitado y poco conocido incluso por ingenieros agrónomos. Pero sin duda el potencial que pueden brindar a la agricultura es alto y con muchos beneficios (ver tabla 1).

En definitiva, los mecanismos de acción utilizados en gramíneas de consumo humano se basan mayoritariamente en la fijación de nitrógeno, seguido de la producción de fitohormonas y solubilización de fosfato, debido a que estos cultivos, demandan en su mayoría nitrógeno y fósforo.

Tabla 1: Mecanismos de acción de bacterias promotoras de crecimiento más importantes para el cultivo de gramíneas de consumo humano

Mecanismo de acción	Género o especie	Cultivo	Referencias
Fijación de Nitrógeno	<i>G. diazotrophicus</i> ; <i>Stenotrophomonas</i> sp; <i>Nitrospirillum amazonense</i> cepa CBAmC; <i>Pseudomonas</i> ; <i>Stenotrophomonas</i> ; <i>Xanthomonas</i> ; <i>Acinetobacter</i> ; <i>Rhanelia</i> ; <i>Enterobacter</i> ; <i>Pantoea</i> ; <i>Shinella</i> ; <i>Agrobacterium</i> ; <i>Achromobacter</i> ; <i>H. frisingense</i> ; <i>H. rubrisubalbicans</i> ; <i>H. seropedicae</i> cepa HRC 54; <i>Bacillus altitudinis</i> ; <i>Pseudomonas montelii</i> ; <i>Rhizobium dajceense</i> ; <i>Pseudomonas mandelii</i> ; <i>H. seropedicae</i> cepa ZAE94; <i>Enterobacter oryzae</i> ; <i>Enterobacter</i> sp cepa EN-21; <i>Bacillus</i> sp cepa EN-24; <i>H. seropedicae</i> cepa SmR1; <i>Azospirillum brasilense</i> cepa Sp245;	Caña de azúcar, Sorgo y Maíz	BALLESTEROS, Heli et al. 2021; DE LIMA, Michele Santos, et al. 20 SCHWAB, S., et al. 20 Cecilia, et al. 2012; MC Rose Adele, et al. 2012 LIMA, Livia, et al. 201 Safiullah, et al. 2014; Gabriela Cavalcanti, et MEESILP, Nattawut, et KRUSUWAN, Wornt THAMCHAIPENET, J DALL'ASTA, Pamela, MARTINS, Marcio Re PEDROSA, F. O., et al SHINJO, Rina, et al. 20
Control Biológico	<i>Streptomyces</i> spp	Trigo	PATEL, Janki K.; ARC 2017
Solubilización de Fosfatos	<i>Burkholderia</i> sp; <i>Klebsiella varicola</i> ; <i>Pseudomonas protegens</i> ; <i>Pseudomonas libanensis</i> ; <i>Enterobacter</i> spp; <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> .	Maíz y Trigo	RIOS-GALICIA, Bibis GŁODOWSKA, Marty NAQQASH, Tahir, et a Giovanni, et al. 2018; MERCL, F., et al. 2018 Sergio, et al. 2020.
Producción de sideróforos	<i>Pantoea</i> sp cepa EA106; <i>Burkholderia</i> sp; <i>Klebsiella varicola</i> y <i>Pseudomonas protegens</i>	Maíz y arroz.	LAKSHMANAN, Veni al. 2015 y RIOS-GALI et al. 2021.
Producción de fitohormonas	<i>H. seropedicae</i> cepa HRC 54; <i>Mitsuraria</i> sp cepa ADR17; <i>Burkholderia</i> sp cepa ADR10; <i>Rhizobium</i> sp cepa BR 10268; <i>Glutamicibacter</i> sp cepa YD0; <i>Bacillus</i> sp; <i>Bacillus</i> sp cepa N7; <i>Lyamibacillus</i> sp cepa N5; <i>Bacillus thuringiensis</i> cepa B20 y <i>Enterobacter oryzae</i> .	Maíz, Caña de azúcar y arroz.	DA SILVA LIMA, Livi HUANG, Xing-Feng, e FERREIRA, Natalia S. Jing, et al. 2020; BRAÑ Silvina, et al. 2022; NA Maulana Malik; DOLP THIRAVETTYAN, Paiti MEESILP, Nutthawut,

Experiencias de los agricultores en la producción

El análisis de las encuestas realizadas a los agricultores revela diversas experiencias en relación a la producción agrícola y el uso de biofertilizantes. Los resultados indican que el cultivo más predominante entre los encuestados es el maíz, seguido por el arroz y el sorgo. Este patrón se alinea con investigaciones previas que señalan que los biofertilizantes son más comúnmente utilizados en estos cultivos.

La preferencia por el maíz podría ser atribuida tanto al área extensa de cultivo de maíz como a su importancia en la dieta local, siendo fundamental en la alimentación en El Salvador. Además, el gobierno suministra paquetes agrícolas que incluyen semillas de maíz, fórmulas de fertilizantes y tratadores de semillas para maíz, lo que fomenta su cultivo. Aunque esta preferencia podría generar una impresión de sesgo en los resultados, es crucial destacar que los agricultores encuestados son aquellos que utilizan biofertilizantes, lo que no invalida los datos obtenidos.

La percepción de los agricultores sobre los biofertilizantes es mayormente positiva. La encuesta revela que alrededor del 71% de los encuestados considera que tiene una buena producción en términos de rendimiento por unidad de superficie cultivada. Esta percepción mejora aún más entre los agricultores que utilizan biofertilizantes en el cultivo de maíz, alcanzando un 73.68%. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que destacan la importancia de los biofertilizantes para mejorar el acceso de las plantas a nutrientes y favorecer su desarrollo.

En resumen, las experiencias de los agricultores con el uso de biofertilizantes muestran una percepción positiva en

términos de salud y desarrollo de sus cultivos, reducción en el uso de plaguicidas y mayor rendimiento. Estos resultados respaldan la eficacia de los biofertilizantes como una estrategia prometedora para mejorar la productividad agrícola y la calidad de las cosechas, especialmente en el cultivo de gramíneas como el maíz.

Conclusiones

1. Mediante la revisión bibliográfica sistemática, se destacó como mecanismo de acción más importante la fijación de nitrógeno, seguido de la solubilización de fosfato; esto se debe a que, la familia de las gramíneas requiere para su establecimiento y desarrollo grandes cantidades de nitrógeno y fósforo; además, en la mayoría de casos la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal aumentó la producción de los cultivos y simultáneamente se incrementan las interacciones en la rizosfera de manera responsable con el medio ambiente.
2. Actualmente, las bacterias ampliamente utilizadas y asociadas a la producción de gramíneas de consumo humano pertenecen a los géneros *Bacillus sp*, *Enterobacter sp*, *Pseudomonas sp* y *Herbaspirillum sp*.
3. El uso de biofertilizantes en el cultivo de maíz, está asociado a un aumento en el rendimiento y la satisfacción de los agricultores; así mismo, el uso de biofertilizantes mejora la salud y el vigor en los cultivos de gramíneas; sin embargo, la efectividad de estos, depende el tipo de biofertilizante, el manejo agronómico, y el tipo de suelo, por lo que este tipo de productos tienen un alto potencial en la agricultura, especialmente en el cultivo de gramíneas.
4. Los biofertilizantes contribuyen a la reducción del empleo de plaguicidas en los

cultivos.

5. Se evidencia que la mayoría de los agricultores que utilizan biofertilizantes, ha observado una reducción en el uso de plaguicidas. Además, se observa que el tipo de biofertilizante utilizado puede influir en la reducción de plaguicidas, siendo Organosanto y Biopro los que requieren menos aplicaciones.

Referencias

1. BRENNER, D.J.; STALEY, J.T. y KRIEG, N.R. Classification of Prokaryotic Organisms and the Concept of Bacterial Speciation. En: *Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology* [en línea]. Springer, New York, 2001, pp.27-31. [Fecha de consulta: 5 junio 2023]. ISBN: 978-1-4419-3159-7. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-21609-6_4#citeas
2. SHINJO, Rina., TANAKA, Aiko., SUGIURA, Daisuke., SUZUKI, Takamasa., UESAKA, Kazuma., TAKEBAYASHI, Yumiko., KOJIMA, Mikiko., SAKAKIBARA, Hitoshi., TAKEMOTO, Daigo y KONDO, Motohiko. Comprehensive analysis of the mechanisms underlying enhanced growth and root N acquisition in rice by the endophytic diazotroph, *Burkholderia vietnamiensis* RS1. En: *Plant and Soil* [en línea] 2020, **450**(1-2) pp. 537-555. [Fecha de consulta: 24 de mayo 2023]. ISSN:1573-5036. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-020-04506-3>

3. PEDROSA, F.O., OLIVEIRA, A.L., GUIMARÃES, V.F., ETTO, R.M., SOUZA, E.M., FURMAM, GONÇALVES, D.R., SANTOS, O.J., GONÇALVES, L.S., BATTISTUS, A.G. y GALVÃO, C.W. The ammonium excreting *Azospirillum brasilense* strain HM053: a new alternative inoculant for maize. En: *Plant and Soil* [en línea] 2020, **451**(1-2), pp. 45-56. [Fecha de consulta: 24 de mayo 2023]. ISSN:15735036. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-019-04124-8>
4. SAIA, Sergio; AISSAET, Echrak; LUZIATELLI, Francesca; RUZZI, Maurizio; COLLA, Giuseppe; GRAZIA, Anna; CARDARELLI, Mariateresa y ROUPHAEL, Youssef. Growth-promoting bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi differentially benefit tomato and corn depending upon the supplied form of phosphorus. En: *Mycorrhiza* [en línea] 2020, **30**(1), pp. 133-147. [Fecha de consulta: 25 de mayo 2023]. ISSN:1432-1890. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00572-019-00927-w>
5. VINCI, Giovanni; COZZOLINO, Vincenza; MAZZEI, Pierluigi; MONDA, Hiarhi; SAVY, Davide; DROSOS, Marios y PICCOLO, Alessandro. Effects of *Bacillus amyloliquefaciens* and different phosphorus sources on Maize plants as revealed by NMR and GC-MS based metabolomics. En: *Plant and Soil* [en línea] 2018, **429**(1), pp. 437-450. [Fecha de consulta: 25 de mayo 2023]. ISSN:15735036. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-018-3701-y>
6. HUANG, Xing-Feng; ZHOU, Dongmei; LAPSANSKY, Erin; REARDON, Kenneth; GUO, Jianhua; ANDALES, Marie J.; VIVANCO, Jorge M. y MANTERET, Daniel. *Mitsuraria* sp and *Burkholderia* sp from *Arabidopsis* rhizosphere enhance drought tolerance in *Arabidopsis thaliana* and maize (*Zea mays* L.). En: *Plant and Soil* [en línea] 2017, **419**(1), pp. 523-539. [Fecha de consulta: 25 de mayo 2023]. ISSN:15735036. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-017-3360-4>